

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas y Computación

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El proyecto surge para solucionar las dificultades operativas de las micro y pequeñas empresas (PyMEs) del sector comercio en Bucaramanga, Santander. Estas organizaciones suelen administrar sus existencias mediante registros manuales o herramientas ofimáticas genéricas, lo que induce a errores en los registros, desabastecimiento imprevisto y pérdidas económicas por el vencimiento de productos. La solución planteada es el diseño e implantación de una aplicación web responsiva construida sobre React.js, Node.js, Express y PostgreSQL. El sistema dotará a los comerciantes de una solución robusta, intuitiva y económica, estructurada bajo un patrón arquitectónico de tres capas.

2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Los requerimientos funcionales definen los comportamientos, servicios y operaciones específicas que la plataforma web ejecutará para satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos requerimientos se clasifican según su prioridad en Alta (indispensable para el Producto Mínimo Viable o MVP), Media (necesaria antes del cierre) o Baja (deseable pero postergable).

2.1 Módulo de Gestión de Productos

- **RF-001 (Prioridad Alta):** El sistema debe permitir el registro de productos almacenando obligatoriamente los campos de código único, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio unitario, stock actual y stock mínimo.
- **RF-002 (Prioridad Alta):** El sistema debe permitir la modificación de los datos y la eliminación lógica de los productos. Los registros eliminados se ocultarán de las vistas operativas pero se preservarán en el historial para auditorías.
- **RF-003 (Prioridad Alta):** El sistema debe proveer herramientas de búsqueda y filtrado de productos por nombre, código único y categoría, mostrando los resultados de manera paginada.

- **RF-004 (Prioridad Media):** El sistema debe facultar al administrador para la gestión de las categorías de los productos, permitiendo su creación, edición y desactivación.

2.2 Módulo de Control de Movimientos

- **RF-005 (Prioridad Alta):** El sistema debe registrar movimientos de entrada de mercancía, tales como compras o devoluciones de clientes, incrementando el stock del producto de forma automática en tiempo real.
- **RF-006 (Prioridad Alta):** El sistema debe registrar movimientos de salida de mercancía, exigiendo un motivo obligatorio como venta, merma o pérdida, y decrementando el stock de forma automática.
- **RF-007 (Prioridad Alta):** El sistema debe asociar de forma unívoca cada movimiento con el usuario que lo registró, capturando la fecha y la hora exacta del servidor para garantizar la trazabilidad.
- **RF-008 (Prioridad Alta):** El sistema debe bloquear cualquier intento de registrar salidas que resulten en inventario negativo, interrumpiendo la transacción y mostrando un mensaje de error explícito al operario.

2.3 Módulo de Alertas y Dashboard

- **RF-009 (Prioridad Alta):** El sistema debe desplegar una notificación visual e inmediata en el panel de control principal en el momento en que el stock de cualquier producto sea igual o inferior a su stock mínimo definido.
- **RF-010 (Prioridad Alta):** El dashboard principal debe consolidar e indicar métricas clave: volumen total de productos activos, cantidad de productos en estado de alerta, valor totalizado del inventario y los últimos 5 movimientos del sistema.
- **RF-011 (Prioridad Baja):** El sistema debe despachar una notificación automática por correo electrónico al administrador del negocio cuando se registre un producto con existencias críticas.

2.4 Módulo de Reportes

- **RF-012 (Prioridad Alta):** El sistema debe generar reportes del stock actual que incluyan los productos activos, cantidades en inventario y estado de alerta, permitiendo su exportación directa en formatos PDF y CSV.
- **RF-013 (Prioridad Media):** El sistema debe confeccionar reportes de movimientos históricos parametrizables por rangos de fechas, tipo de flujo (entrada o salida) y producto, exportables en PDF y CSV.
- **RF-014 (Prioridad Media):** El sistema debe calcular e identificar de manera automatizada los productos sin registros de movimientos en los últimos 30 días para reportarlos como ítems de baja rotación.

2.5 Módulo de Administración de Usuarios

- **RF-015 (Prioridad Alta):** El sistema debe gestionar el acceso mediante autenticación segura basada en credenciales cifradas y manejo de sesiones a través de JSON Web Tokens (JWT) con expiración configurable.
- **... (Prioridad Alta):** El administrador debe poseer facultades exclusivas para crear, modificar y desactivar cuentas de usuario, controlando la asignación de los perfiles del sistema.
- **RF-017 (Prioridad Alta):** El sistema debe restringir los accesos según el rol asignado. El rol de Operario solo estará autorizado para registrar movimientos y examinar el catálogo, quedando excluido de reportes, configuraciones y administración de cuentas.

3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Los requerimientos no funcionales estipulan las propiedades de calidad, las restricciones tecnológicas y los criterios de rendimiento que el software debe cumplir de manera obligatoria para garantizar su correcta aceptación técnica.

- **RNF-001 (Categoría: Rendimiento):** El tiempo de respuesta y carga de cualquier interfaz del sistema no debe exceder los 3 segundos bajo una

conectividad estándar de 10 Mbps. El criterio de aceptación se validará mediante Google Lighthouse asegurando un Largest Contentful Paint (LCP) menor a 3 segundos.

- **RNF-002 (Categoría: Disponibilidad):** La plataforma web debe garantizar una disponibilidad continua mínima del 98% de tiempo en línea calculado mensualmente. Las ventanas de mantenimiento técnico se programarán obligatoriamente fuera de las jornadas laborales y comerciales convencionales.
- **RNF-003 (Categoría: Usabilidad):** La interfaz de usuario debe contar con un diseño responsivo adaptativo que funcione correctamente en pantallas con un ancho mínimo de 360 píxeles, operando sin pérdidas de información en Chrome, Firefox y Safari.
- **RNF-004 (Categoría: Seguridad):** La aplicación web y su API RESTful deben programarse siguiendo pautas de blindaje contra las amenazas críticas listadas en el estándar OWASP Top 10, garantizando cero vulnerabilidades críticas de inyección SQL, XSS o CSRF.
- **RNF-005 (Categoría: Seguridad):** Todo el flujo de datos e intercambio de información entre el navegador web del cliente y el servidor backend debe viajar cifrado utilizando el protocolo HTTPS respaldado por un certificado SSL/TLS válido.
- **RNF-006 (Categoría: Mantenibilidad):** El código fuente del proyecto debe estructurarse conforme a una guía de estilos unificada y estricta, demandando además una cobertura de pruebas unitarias automatizadas igual o superior al 60% evaluada en los reportes de calidad.
- **RNF-007 (Categoría: Escalabilidad):** La arquitectura lógica del backend y el esquema de la base de datos relacional deben permitir la adición de nuevos módulos de negocio (como facturación electrónica o multiautenticación) con un esfuerzo de integración inferior a 10 horas-hombre.

- **RNF-008 (Categoría: Accesibilidad):** Las pantallas principales del sistema deben cumplir con las directrices de accesibilidad internacional WCAG 2.1 en su nivel A, asegurando un contraste cromático correcto y legibilidad de fuentes, validándose con 0 fallos críticos en la herramienta *axe-core*.